

Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica del 4 settembre 2012

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m è vincolato a muoversi su una circonferenza Γ di raggio R e massa M che può ruotare liberamente attorno al suo diametro verticale. I vincoli in questione sono assunti ideali.

Senza perdita di generalità è possibile identificare il centro della circonferenza con l'origine $\mathbf{O}$ di un sistema di assi cartesiani solidale al riferimento inerziale I e il suo diametro verticale con l'asse z . Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante gli angoli θ , formato tra $\mathbf{P} - \mathbf{O}$ e il versore $\mathbf{e}_z$, e ϕ , formato tra il piano in cui è contenuta la circonferenza e l'asse orizzontale x , solidale al riferimento inerziale I .

Il punto $\mathbf{P}$ è soggetto alle azioni della forza peso e della forza $\mathbf{F} = \mathbf{H} \wedge \mathbf{v}$, in cui $\mathbf{v}$ denota la velocità di $\mathbf{P}$ rispetto al riferimento I e $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ è un campo costante.

- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto.
- 2) Caratterizzare i moti con θ costante.
- 3) Mostrare che le componenti Lagrangiane della forze attive ammettono un potenziale nel senso “generalizzato”, cioè dipendente anche dalle velocità.
- 4) Determinare due funzioni costanti lungo ogni moto, ovvero due “integrali primi” delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico. Ricordare, a questo scopo, che la funzione potenziale e, di conseguenza, la Lagrangiana, sono determinate a meno di una derivata totale rispetto al tempo di una funzione arbitraria (differenziabile) delle coordinate θ, ϕ e del tempo.
- 5) Assegnate generiche condizioni iniziali $\theta(t_0) = \pi/2$, $\dot{\theta}(t_0) = 0$, $\dot{\phi}(t_0) = 0$, calcolare, lungo il moto da esse individuato, la reazione vincolare esercitata sul punto $\mathbf{P}$ dalla circonferenza Γ in funzione della sola variabile θ .
- 6) Considerare per semplicità il caso in cui H è nullo e scrivere le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.
- 7) Sempre nel caso in cui H è nullo scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi del sistema e mostrare che è possibile determinarne, per separazione delle variabili, un integrale completo.